LABORATUVAR 4 · MAKİNEYE ÖZEL SÜRÜM · DRACHEN 2128 HYPER CNC ROUTER

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Emirhan Bayrak | Grup: Gündüz | Tarih: 25.10.2026

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT

- Satıcı, servis için CNC PC'ye kurulu bir uzak masaüstü yazılımıyla **doğrudan** bağlanıyor; araya giren bir nokta yok.
- CNC PC **doğrudan internete** açık; bağlantı şifreli tünel yerine açık bir kapı üzerinden geliyor.
- Giriş yalnızca **parola** ile yapılıyor; parola yıllardır değişmemiş.
- Satıcının tüm teknisyenleri aynı **paylaşılan "servis" hesabını** kullanıyor; hesap Windows yöneticisi yetkisinde.
- Oturumların **kaydı yok**; servo sürücü ve inverter parametre değişiklikleri izlenmiyor.
- Uzak erişim yazılımı **sürekli açık**, makine çalışırken de bağlantı kurulabiliyor.
- Acil stop CNC kartı üzerinden işleniyor olabilir; bu durumda uzaktan giren kişi emniyete de ulaşır.

HEDEF

- **Ara nokta:** Tüm servis bağlantıları uzak erişim DMZ'sindeki jump server'da sonlanır; oradan yalnızca CNC PC'ye geçilir.
- **VPN:** Servis firması yalnızca VPN tüneliyle ve tanımlı IP adreslerinden bağlanır. CNC PC'deki uzak masaüstü yazılımı kaldırılır.
- **MFA:** Jump server girişinde parola + ikinci faktör zorunludur.
- **Kişisel hesap:** Her teknisyenin kendi hesabı vardır, en az yetkiyle çalışır; iş bitince hesap kapatılır.
- **Kayıt:** Her oturum baştan sona kaydedilir; parametre değişiklikleri önce/sonra değerleriyle loglanır.
- **Varsayılan kapalı:** Erişim vardiya sorumlusunun onayıyla, belirli bir süre için açılır ve süre bitince otomatik kapanır. Servis sırasında makine bakım modundadır.
- **Emniyet bağımsızlığı:** Emniyet zinciri ağdan ayrıdır; uzaktan erişilebilen hiçbir sistem emniyete komut veremez.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Hedef mimaride **acil durdurma (SF1), gantry kişi algılama (SF2) ve Z freni (SF3) etkilenmez**. Bu fonksiyonlar emniyet rölesi / Safety PLC üzerinden donanımsal çalışır ve CNC PC ile aralarında ağ bağlantısı yoktur. Saldırgan CNC PC'yi ele geçirse bile makineyi yalnızca durdurabilir, üretimi bozabilir veya hatalı parça kestirebilir; acil stop'a basıldığında STO yine tetiklenir.

- **İstisna 1 — mevcut durum:** Acil stop yalnızca CNC kartına bağlıysa SF1 de yazılıma bağımlıdır ve etkilenir. Bu yüzden bağımsızlık kablaj kontrolüyle kanıtlanmalıdır.
- **İstisna 2 — spindle durması:** Spindle'ın ne kadar sürede durduğu inverter parametresine bağlıdır. Saldırgan bu parametreyi değiştirirse spindle dururken uzun süre dönmeye devam eder. Spindle durma izleme (SF4) inverterden bağımsız değilse etkilenir.

---

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

- **GR1:** Emniyet fonksiyonları (acil durdurma, kişi algılama, Z freni, spindle durma izleme, vakum izleme), CNC PC'nin, hareket kartının veya ağın arızalanması, kapanması ya da ele geçirilmesi durumunda da çalışmaya devam **etmelidir**.
- **GR2:** Kontrol sisteminden veya ağdan emniyet zincirine komut, reset, bypass ya da parametre değişikliği **gönderilememelidir**. Emniyetten kontrol sistemine yalnızca durum bilgisi akmalıdır.
- **GR3:** Spindle'ın durduğu bilgisi, inverterin ayarlanabilir parametrelerinden **bağımsız** olarak doğrulanmalıdır.
- **GR4:** Z ekseni, sürücü parametrelerinden bağımsız olarak, enerji kesildiğinde **tutulmalıdır**.
- **GR5:** Emniyet konfigürasyonu yalnızca yerinde ve yetkili kişi tarafından değiştirilebilmeli; her değişiklik tespit edilebilmeli ve ardından doğrulama testi yapılmalıdır.
- **GR6:** Emniyet fonksiyonundaki bir arıza, makineyi her zaman güvenli duruma götürmeli ve gerekli performans seviyesi (PL d) karşılanmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

Kaynaklar: IEC 62443-3-3 (SR 1.13 güvenilmeyen ağlardan erişim, SR 2.8 denetlenebilir olaylar) · EN ISO 13849-1 (emniyetle ilgili kontrol sistemleri).